

Praktični dio ispita, 2023-06-28

2. Zadatak.

Odrediti koji od digitalnih potpisa u pratećim materijalima je dobijen potpisivanjem datoteke ulaz.txt koji ključ iz pratećih materijala je korišten za potpisivanje.

Korišten je SHA-1 algoritam prilikom potpisivanja.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-06-28 > materijali > z02 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  potpisi="potpis*"
4  kljucevi="key*"
5
6  for potpis in $potpisi
7  do
8      openssl enc -base64 -d -in $potpis -out base$potpis 2>error.txt
9  done
10
11  for potpis in $potpisi
12  do
13      for kljuc in $kljucevi
14      do
15          r1=`openssl dgst -sha1 -signature base$potpis -prverify $kljuc ulaz.txt 2>error.txt`
16          if [[ "$r1" == "OK" ]]; then
17              echo $kljuc
18              echo $potpis
19          fi
20          r2=`openssl dgst -sha1 -signature base$potpis -verify $kljuc ulaz.txt 2>error.txt`
21          if [[ "$r2" == "OK" ]]; then
22              echo $kljuc
23              echo $potpis
24          fi
25      done
26  done
27
28  #key65.key potpis13.sign
29
```

3. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz datoteka sa parovima ključeva za RSA algoritam. U materijalima su date i JKS i PKCS#12 datoteke. Odrediti koji od ključeva seistovremenonalazeu obe datoteke (i u JKS i u PKCS#12).

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-06-28 > materijali > z03 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  kljucevi="key*"
4  mkdir certs
5  #for i in {1..6}
6  #do
7      #keytool -export -alias s$i -file certs/user$i.cer -keystore store.jks -storepass sigurnost
8      #keytool -export -alias s$i -file certs/user2$i.cer -keystore store2.jks -storepass sigurnost
9  #done
10
11  for kljuc in $kljucevi
12  do
13      keyPub=`openssl rsa -in $kljuc -pubout`
14      for i in {1..6}
15      do
16          key1=`openssl x509 -in certs/user$i.cer -noout -pubkey`
17          if [[ "$keyPub" == "$key1" ]]; then
18              for j in {1..6}
19              do
20                  key2=`openssl x509 -in certs/user2$j.cer -noout -pubkey`
21                  if [[ "$key2" == "$keyPub" ]]; then
22                      echo $kljuc
23                  fi
24              done
25          fi
26      done
27  done
28
29  done
30  #key94.key
31  #key13.key
32
```

4. zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz datoteka, pri čemu sadržaj svake datoteke čini otisak dobijen primjenom nekog od algoritama za generisanje otiska lozinki nad nepoznatim ulaznim tekstom. Sadržaj jedne od datoteka odgovara otisku naziva te datoteke (uključujući ekstenziju .txt). Odrediti o kojoj datoteci se radi i koji algoritam je iskorišten za kreiranje otiska.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-06-28 > materijali > z04 > skripta.sh
1  #/bin/bash
2
3  ulazi="ulaz*"
4
5  for ulaz in $ulazi
6  do
7      openssl enc -base64 -d -in $ulaz -out base$ulaz
8      alg=`cat base$ulaz | cut -d '$' -f 2`
9      salt=`cat base$ulaz | cut -d '$' -f 3`
10
11     r=`openssl passwd -$alg -salt $salt $ulaz 2>error.txt`
12     sadrzaj=`cat base$ulaz`
13     if [[ "$r" == "$sadrzaj" ]] then
14         echo $ulaz
15     fi
16 done
17
18 #ulaz38.txt
19
```

5. Zadatak.

Implementirati serversku i klijentsku autentikaciju za Tomcat web server, pri čemu je potrebno iskoristiti par ključeva koji se nalazi u jednoj od *keystore* datoteka koje su date u pratećim materijalima. U materijalima je dat i otisak (korišten je jedan od SHA algoritama) na osnovu kojeg je moguće odrediti koja od datih *keystore* datoteka je ispravna. Kao rješenje je potrebno navesti komandu kojom je izvršena verifikacija, sve generisane sertifikate i konfiguracione datoteke za Tomcat web server. Potrebno je koristiti zajedničku datoteku za klijentsku i serversku autentikaciju. Omogućiti da se klijent sa alijaskom Klient može autentikovati kod servera. Za generisanje klijentskog sertifikata, potrebno je iskoristiti okruženje iz 6. zadatka. U rješenjima ostaviti i odgovarajući PKCS#12 sertifikat, kako bi se mogla testirati klijentska autentikacija. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-06-28 > materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  keystores="keystore*"
4  otisak=$(cat otisak.dec)
5  for keystore in $keystores
6  do
7      r=`openssl dgst -sha384 $keystore | cut -d ' ' -f 2`
8      if [[ "$otisak" == "$r" ]] then
9          echo $keystore
10     fi
11
12     r2=`openssl dgst -sha3-384 $keystore | cut -d ' ' -f 2`
13     if [[ "$otisak" == "$r2" ]] then
14         echo $keystore
15     fi
16
17
18 done
19
20 #keystore50.jks
21
```

6. Zadatak.

U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu je u okviru politike sertifikacijedozvoljeno jedino mijenjati vrijednost postojećih polja(nije dozvoljeno dodavati nova, niti brisati postojeća polja iz politike sertifikacije).

a. Iskoristiti dati sertifikatza potpisivanje 2klijentska sertifikata sa sljedećim osobinama:

- sertifikat s1.crtmora biti potpisan na pet godina, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena dekripcija,razmjena ključevai serverska autentikacija. Ser-tifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat. Redni broj sertifikata mora biti 0x92,
- sertifikat s2.cermora biti potpisan na mjesec dana, pri čemu kao dozvoljena upo-treba ključa mora biti navedenopotpisivanje CRL lista i klijentska autentikacija. Redni broj sertifikata mora biti 0x78. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.

b. Izvršiti suspenziju oba sertifikata (lista1.crl, 0x22, 28.07.2023.), paizvršiti reakti-vaciju samo prvog sertifikata (lista2.crl, 0x24, 28.08.2023.).

c. Kreirati dva zahtjeva za sertifikatima koja nije moguće (iz različitih razloga) potpisati pomoću date konfiguracije.

Rješenje:

Mahune za ručak ..